🔬 AI全产业链深度报告 v3.0 | 含能源层・模型层・算电协同专论

AI全产业链完整图谱・深度研究
10层结构 ・ 中美港三市场完整覆盖

能源层新增 ・ 云层/模型层拆分 ・ A股+美股每层并列 ・ 算电协同专论

LITE $801.99 +10% | 长飞06869 HK177.80 +7.8% | CEG Constellation $294.85 +1.8%

CCJ Cameco $108.04 +2.3% | SNDK $702.48 | VRT Vertiv $270.89 +5.8% | 腾讯0700 HK504.50 -1.8%

📅 2026-03-25 v3.0 | 价格：yfinance Phase Zero实时验证 | 来源：OFC2026/第一上海/摩根士丹利/东方财富/证券时报

✅ **Phase Zero验证（3/25）：** LITE $801.99 | SNDK $702.48 | CCJ $108.04 | CEG $294.85 | MU $395.53 | VRT $270.89 | 阿里9988 HK123.80 | 腾讯0700 HK504.50 | 百度9888 HK109.60 | 商汤0020 HK1.92 | 中国神华47.01 | 长飞06869 HK177.80

一、AI全产业链完整图谱（10层结构，中美港龙头标注）

⚙️ AI全产业链图谱 v3.0 — 从能源原料到终端应用

⛽ 能源原料层(电力上游)
- 中国神华601088 煤炭
- 中广核能000881 铀燃料
- 中国石油600028 天然气
- CCJ Cameco 🔥 铀矿
- AR Antero天然气
- RIO力拓 资源

↓

⚡ 电力/储能层
- 中国核电601985 🌟
- 电网ETF159320 🌟
- 阳光电源300274 🌟
- 宁德时代300750 🌟
- 特变电工600089
- VST Vistra 🌟 核电
- CEG Constellation 🔥 核电
- NEE NextEra 可再生
- GEV GE Vernova 电网

↓

🔴 光纤光缆层
- 长飞06869/601869 🔥
- 亨通光电600487
- 烽火通信600498
- 中天科技600522
- Corning GLW 光纤

↓

💡 光模块/CPO层
- LITE Lumentum 🔥
- 中际旭创300308 🔥
- 天孚通信300394 🔥CPO
- 新易盛300502
- 光迅科技002281
- CIEN Ciena 🌟
- VIAV Viavi
- 长飞06869 光互联

↓

💾 存储层
- MU美光 HBM 🔥
- SNDK SanDisk NAND 🔥
- 江波龙301308 国产SSD
- 澜起科技06809 DDR5 🌟
- WDC西数 HDD
- STX希捷 HDD
- MRVL Marvell SSD控制

↓

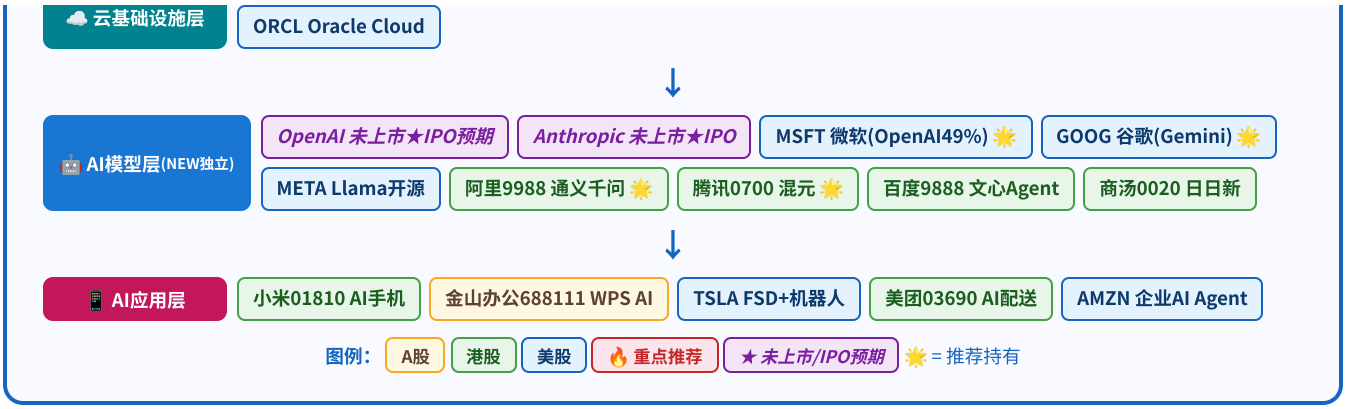
🧠 算力芯片层
- NVDA英伟达 🔥
- 海光信息688041 🌟
- 寒武纪688256 高估值
- AVGO博通 XPU
- AMD
- MRVL Marvell

↓

🖥️ 服务器/散热层
- 工业富联601138 🔥
- 沪电股份002463 PCB 🌟
- 英维克002837 液冷
- VRT Vertiv 液冷 🔥
- SMCI超微 高风险
- ANET Arista 网络

↓

- 光环新网300383 +17.4%
- 宝信软件600845
- 万国数据GDS 港股
- EQIX Equinix REIT 🌟
- DLR DigitalRealty



二、能源原料层（新增）— 电力的"上游"

为什么电力需要关注上游能源层？ AI数据中心首选核电（稳定+绿色），其次天然气（灵活调峰）。铀矿需求被AI数据中心的核电PPA浪潮直接拉动，是另一条算电协同受益链。

能源类型	A股龙头	A股现价	美股龙头	美股现价	AI相关逻辑	推荐
铀矿/核燃料	中广核能 000881	7.64(+0.4%)	**CCJ Cameco 🔥**	$108.04(+2.3%)	微软/谷歌/亚马逊签AI数据中心核电PPA，铀矿需求直接拉动	P1-美 CCJ
核电运营	中国核电 601985 🌟	9.38(+2.6%)	**CEG Constellation 🔥**	$294.85(+1.8%)	AI数据中心7×24稳定基荷电力终极方案，PPA溢价定价权	P1双线
天然气	中国石油 600028	5.88(-1.0%)	AR Antero Resources	$43.37(+1.9%)	数据中心灵活调峰电源，美国LNG出口增长	P3
煤炭（过渡）	中国神华 601088	47.01(-3.0%)	—	—	短期电力需求支撑，长期被替代，高分红防御	P3 防御

🔥 **重点：CCJ Cameco（$108.04）** — 全球最大铀矿上市公司，直接受益核电PPA浪潮。微软三哩岛重启+谷歌Kairos协议，将铀矿需求从"能源转型"升格为"AI算力基础设施"。2026年铀矿合约价持续上涨。买入区间$95-108，目标$140-160，止损$85。置信度：**高**

三、光通信板块 — A股与美股龙头并列对照

子板块	A股龙头	现价	美股/港股龙头	现价	投资逻辑	优先级
光纤光缆(最上游)	长飞光纤 601869 A股 / 港 06869	177.80港(+7.8%)	Corning GLW 美股	约$50（⚠️需验证）	AI数据中心光纤需求+150%，空芯光纤引领，长飞"棒-纤-缆"一体化垄断	🔥 P1(长飞)
激光芯片/CPO光源	天孚通信 300394 A股	315.11(+5.5%)	LITE Lumentum 美股 🔥	$801.99(+10%)	CPO光源垄断（NVDA核心伙伴），EML激光1.6T时代良率最优；天孚FAU全球>50%	🔥 P1双线
光模块（收发一体）	中际旭创 300308 A股 🔥	619.09(+2.6%)	CIEN Ciena 美股	$429.38(+5.3%)	1.6T光模块全球最大（旭创）；超高速光网络DCI（Ciena）	P1(旭创) P2(CIEN)
光器件/组件	光迅科技 002281 A股	82.71(+3.6%)	VIAV Viavi 美股	$35.94(+6.9%)	数据中心光互联组件，光网络测试仪器	P2
新一代光纤（次上游）	亨通光电 600487 A股	46.70(+5.3%)	—（Corning兼做）	—	海缆+光纤双受益，出口增长	P2

四、存储板块 — A股与美股龙头并列对照

子板块	A股/港股龙头	现价	美股龙头	现价	投资逻辑	优先级
HBM高带宽内存(AI训练核心)	澜起科技06809 港股 🌟（DDR5接口，间接）	177.90(+2.2%)	MU美光 美股 🔥	$395.53(-2.2%)	HBM3E NVDA B200认证；澜起DDR5 RCD全球约50%市占	P1(MU) 已持有(澜起)
NAND闪存(AI推理)	江波龙301308 A股（国产SSD）	333.98(+3.2%)	SNDK SanDisk 美股 🔥	$702.48	SNDK从WD拆分，纯NAND，Q1价格+55-60%；江波龙国产替代受益	P1(SNDK) P2(江波龙)
HDD大容量存储(AI数据湖)	无直接A股标的	—	WDC西数 / STX希捷 美股	WDC$301，STX$425(+5.2%)	AI产生海量冷数据，HDD低成本高容量，是NAND的补充	P2(STX)
存储控制器	无直接标的	—	MRVL Marvell 美股	$92.36(+2.4%)	SSD控制器+自定义AI芯片(XPU)+光DSP，三重受益	P2

五、AI模型层专项（新增独立章节）— 可投资标的完整梳理

2026年AI模型层投资关键转变：从"Chat对话"转向"Agent智能体工作流"；从参数量比拼转向**任务成功率+单位Token成本**。市场告别烧钱换增长，聚焦利润增速高于收入增速、具备数据飞轮的头部标的。

① 全球头部模型公司（未上市，通过战略投资方间接持有）

公司	估值(2026E)	IPO预期	间接投资路径	核心逻辑
OpenAI ★IPO预期	$5000-7500亿	2026年窗口期	**MSFT微软持股49%**，Azure独家云平台	GPT-5.2+企业Agent工作空间Prism，全球AI锚点
Anthropic ★IPO预期	$3500-3800亿	2026年准备中，ARR>$140亿	**GOOG谷歌持股约15%+**，AMZN亚马逊战略投资	Claude系列，安全优先，复杂推理/代码场景超越OpenAI

② 已上市科技巨头（模型+云双轮，可直接投资）

标的	市场	现价(3/25)	AI模型	2026投资逻辑	推荐
MSFT微软	美股	$372.74(-2.7%)	GPT-4o/Azure OpenAI	OpenAI独家合作+Azure AI云增长+Copilot企业渗透，"模型+云"最强双轮	持有
GOOG谷歌	美股	$289.20(-3.3%)	Gemini Ultra+GCP	Anthropic战略股东+GCP AI增长+DeepMind基础研究，TPU自研优势	持有
META	美股	$592.92(-1.8%)	开源Llama系列	开源战略差异化，Meta AI嵌入WhatsApp/Instagram，广告AI+效率提升	P2候选
AMZN亚马逊	美股	$207.24(-1.4%)	Bedrock+Claude接入	AWS最大AI云市场份额+Anthropic战略合作+Alexa+升级	P2候选
阿里巴巴09988	港股	123.80港元(+0.5%)	通义千问Qwen开源	Qwen开源全球部署量第一，云+AI双引擎，5年目标收入$1000亿	持有/减仓决策
腾讯0700	港股	504.50港元(-1.8%)	混元大模型+元宝	微信分发入口+AI广告变现，2026年AI投入>360亿，企业微信AI协作	观望/P2
百度09888	港股	109.60港元(-2.7%)	文心一言Agent	全栈自研（芯片-框架-模型），Token经济盈利，但搜索竞争压力大	P3 观望

标的	市场	现价(3/25)	AI模型	2026投资逻辑	推荐
商汤科技 0020	港股	1.92港元(+0.5%)	日日新大模型	AI基础设施+视觉AI，但估值高、盈利待验证	P3 高风险

③ OpenAI/Anthropic间接投资路径总结

投资OpenAI的路径
直接持股→仅私募（VCX等基金，但有10x NAV溢价风险）
间接路径①：MSFT微软（持股49%+Azure独家）→最优先
间接路径②：NVDA英伟达（OpenAI最大算力客户）
间接路径③：当IPO发行时，直接认购

投资Anthropic的路径
直接持股→仅私募
间接路径①：GOOG谷歌（战略股东+GCP托管）
间接路径②：AMZN亚马逊（Amazon Bedrock首推Claude）
间接路径③：当IPO发行时，直接认购（2026年ARR>$140亿）

六、算电协同专论 — 为什么"1+1>2"?

⚡ 单独算力投资

投资的是"需求侧"
→ GPU采购→光模块→PCB→服务器

核心驱动：大模型训练规模扩张
典型标的：NVDA, 中际旭创, 工业富联, 海光信息
波动性：高（AI泡沫敏感）
风险：出口限制/竞争加剧/估值泡沫
催化剂：GTC发布会/新模型发布

❌ **不足**：若AI训练减速，需求可能快速下滑

🔌 单独电力投资

投资的是"供给侧"
→ 社会用电→发电→输电→储能

核心驱动：电力需求增长（工业化+电动化+数字化）
典型标的：中国核电, 电网ETF, 阳光电源, VST
波动性：低（政策驱动稳定）
风险：电价政策/利率影响资本开支
催化剂：核电核准/电改政策/PPA签约

⚠️ **不足**：逻辑较慢，非AI专属叙事

⚡🤖 算电协同投资

AI数据中心是两者交汇节点
算力扩张→耗电激增→倒逼电力加速→反哺算力

闭环逻辑：
① AI训练规模↑ (NVDA Blackwell)
② 数据中心耗电↑ (GPT-5耗电=GPT-4×2.5)
③ 倒逼核电+储能+电网投资
④ 稳定电力保障算力持续扩张

2026年新特征：AIDC储能从"政策鼓励"→**"刚性必配"**
最佳标的：**阳光电源**（储能+逆变器双覆盖）
✅ **优势**：两条逻辑互相验证、互相强化，赔率更高、风险更分散

⚡ 算电协同核心组合（已持有，继续持有）

#	标的	算电角色	协同逻辑	建议
1	**阳光电源300274**	储能+逆变器	AIDC配储刚需化（储能侧）+光伏/风电逆变器（发电侧），算电两端全覆盖	核心持有 止损150元
2	**中国核电601985**	稳定基荷电力	7×24不间断，AI数据中心PPA首选，无风险/无天气依赖	核心持有 止损8.2元
3	**电网ETF159320**	电力传输基础设施	算力接入需求→电网扩容必要前提，电网升级是AI基础设施必须	核心持有 止损1.80元
4	**工业富联601138**	服务器+电源/散热	AI服务器代工（算力侧）+数据中心电源散热系统（电力侧），算电交汇节点	🔥 新增 46-50元
5	**VST Vistra / CEG Constellation**	核电运营（美股）	美国核电+AI数据中心长期购电协议，算电协同的美股版本	新增候选

七、各板块投资逻辑总结

板块	2026核心逻辑（一句话）	最强A股	最强美股/港股	置信度	风险
🔴 **能源原料**	AI数据中心核电PPA浪潮，铀矿成稀缺资源	中广核能000881	CCJ Cameco 🔥	高	核电政策/铀价周期
⚡ **电力/储能**	AI耗电是传统DC的3-5倍，电力从"公用事业"升格为"AI上游资产"	阳光电源+中国核电	VST+CEG+NEE 🌟	高	电价政策/利率
🔴 **光纤光缆**	AI光纤需求+150%，空芯光纤引领升级，量价齐升	长飞601869 🔥	Corning GLW（间接）	高	产能扩张后价格回落
💡 **光模块/CPO**	800G→1.6T升级元年，CPO是下一代革命，EML激光垄断	旭创300308+天孚300394 🔥	LITE Lumentum 🔥	高	CPO完全普及后传统模块竞争
💾 **存储**	HBM是AI芯片最大瓶颈，NAND Q1价格+55-60%	澜起06809(DDR5)	MU美光+SNDK 🔥	高	NAND周期性/产能扩张
🧠 **算力芯片**	Blackwell时代GPU需求依然爆发，国产替代是A股核心逻辑	海光688041	NVDA英伟达 🔥	高	出口限制/AI泡沫
🖥️ **服务器/散热**	B200机架功耗120KW，液冷从选配→刚需，代工订单激增	工业富联601138 🔥	VRT Vertiv 🔥	高	竞争加剧/产能周期
☁️ **云基础设施**	AI驱动数据中心扩张，IDC REIT稳定分红+成长	光环新网300383(今日+17.4%)	EQIX Equinix 🌟	中	利率上升影响REIT估值
🤖 **AI模型**	2026验证年：Agent商业化=投资胜负手，OpenAI/Anthropic IPO是市场锚点	阿里9988+百度9888	MSFT+GOOG+META 🌟	中	AI泡沫/监管/商业化不及预期
⚡🤖 **算电协同**	两条逻辑互相验证强化，赔率最高，确定性最强的主线	阳光电源+工业富联	VST+VRT组合	高	两端风险叠加，但互相对冲

芒格投资研究 · AI全产业链 v3.0 · 2026-03-25 | 价格：yfinance实时验证

OFC2026/证券时报/第一上海/摩根士丹利/东方财富（2026年最新）

⚠️ 本报告不含个人持仓信息，可公开分享 | 投资有风险